

(7.1)

Lemma 9.94 (3) a (4)

Petr Váňa

1. bunčka velikosti 5 $\dots b_5 \xrightarrow{f} b_4 \xrightarrow{f} b_3 \xrightarrow{f} b_2 \xrightarrow{f} b_1 \xrightarrow{f} 0$

2. bunčka velikosti 3 $b_8 \xrightarrow{f} b_7 \xrightarrow{f} b_6 \xrightarrow{f} 0$

3. bunčka velikosti 2 $b_{10} \xrightarrow{f} b_9 \xrightarrow{f} 0$

pak podle Lemma 9.94 (3) a (4) $\ker(f - \lambda \text{id})^l$ je

rovná lin. obal l počátečních vektorů z každého řetězku obdobně

funguje pro $\text{Im}(f - \lambda \text{id})^l$ kde bereme všechny kromě l koncových

je-li $\lambda = 0$ dostáváme přesně co potřebujeme $\ker(f^l)$ a $\text{Im}(f^l)$

v tabulce na další straně je situace pro $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$

když $i > 4 \wedge j \leq 4$ platí to samé co v tabulce pro $i = 4$

když $j > 4$ pak je báze $\emptyset$ a prostor má tedy $\dim 0$

$\downarrow n \rightarrow$	1	2	3	4	5
1	$\{b_1, b_6, b_9\}$ dim 3	$\{b_1, b_6\}$ dim 2	$\{b_1\}$ dim 1	$\{b_1\}$ dim 1	
2	$\{b_1, b_2, b_6, b_7, b_9\}$ dim 5	$\{b_1, b_2, b_6\}$ dim 3	$\{b_1, b_2\}$ dim 2	$\{b_1\}$ dim 1	
3	$\{b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9\}$ dim 6	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$ dim 4	$\{b_1, b_2\}$ dim 2	$\{b_1\}$ dim 1	
4	$\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$ dim 7	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$ dim 4	$\{b_1, b_2\}$ dim 2	$\{b_1\}$ dim 1	

$\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$
 dim 7